

## EXERCICIO 2 (MEDIA, MEDIANA, MODA Y DISPERSION)

UN TECNICO DE SOPORTE REGISTRA LA DURACION (EN MINUTOS) DE 10 LLAMADAS EN SU TURNO

8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 20.

### CALCULAR

MEDIA, MODA, RANGO, VARIANZA MUESTRAL, DESVIACION ESTANDAR Y COEFICIENTE DE VARIACION. INTERPRETE EL RESULTADO EN EL CONTEXTO DEL SERVICIO.

### DATOS

$n = 10$  LLAMADAS.

- MEDIA
- MEDIANA
- MODA
- RANGO
- VARIANZA MUESTRAL
- DESVIACION ESTANDAR
- COEFICIENTE DE VARIACION

### b) MEDIANA (m).

SE TOMA EL VALOR DEL CENTRO POLO COMO  $m$  ES P.A. SE TOMAN LOS DOS VALORES CENTRALES

$$m = \frac{11 + 11}{2}$$

$$m = \frac{22}{2}$$

$$m = 11 \text{ min}$$

### LEYENDA

$M_e \rightarrow$  mediana

$M_o \rightarrow$  MODA

$R \rightarrow$  RANGO

$S^2 \rightarrow$  VARIANZA MUESTRAL

$S \rightarrow$  DESVIACION ESTANDAR

- MODA - LA MODA ES 9 Y 11 YA QUE SON LOS VALORES QUE SE REPITE

RANGO - ES LA AMPLITUD DE LOS DATOS

$$R = X_{\max} - X_{\min}$$

$$R = 20 - 8$$

$$R = 12 \text{ min}$$



e) VARIANZA MUESTRAL ( $s^2$ ).

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$s^2 = \frac{108,10}{9}$$

$$s^2 = 12,01 \text{ min}$$

A) DESVIACIÓN STANDARD ( $s$ )

$$s = \sqrt{s^2}$$

$$s = \sqrt{12,01}$$

$$s = 3,46$$

| $x_i$ | $\bar{x}$ |            |        |
|-------|-----------|------------|--------|
| 8     | 11,7      | $(-3,7)^2$ | 13,69  |
| 9     | 11,7      | $(-2,7)^2$ | 7,29   |
| 9     | 11,7      | $(-2,7)^2$ | 7,29   |
| 10    | 11,7      | $(-1,7)^2$ | 2,89   |
| 11    | 11,7      | $(-0,7)^2$ | 0,49   |
| 11    | 11,7      | $(-0,7)^2$ | 0,49   |
| 12    | 11,7      | $(0,3)^2$  | 0,09   |
| 13    | 11,7      | $(1,3)^2$  | 1,69   |
| 14    | 11,7      | $(2,3)^2$  | 5,29   |
| 20    | 11,7      | $(8,3)^2$  | 68,89  |
|       |           |            | 108,10 |

g) COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV).

$$CV = \left( \frac{s}{\bar{x}} \right) \cdot 100$$

$$CV = \frac{3,46}{11,7} \cdot 100$$

$$CV = 0,295 \cdot 100$$

$$CV = 29,5$$

EL COMPORTAMIENTO DE LAS ATENCIONES ES BALANCEADO POR LA CERCANÍA ENTRE LA MEDIANA (11 min) Y EL PROMEDIO (11,7 min).

EL RANGO DE 12 min. ESTÁ JUSTIFICADO POR LA LLAMADA EXTREMA DE 20 min. ESTE VALOR ATÍPICO ELEVA EL PROMEDIO GENERAL REPRESENTANDO CASOS EXCEPCIONALES EN EL SOPORTE TECNICO COMO FALLAS CRÍTICAS EN LA GESTIÓN DE LA ESTRUCTURA, ESTOS PROBLEMAS ROMPEN EL FLUJO DE TRABAJO.